

INFO104 v2024
Obligatorisk oppgave 3
Aslak Prestvik Vandvik
asvan5889

1 Grafer

Kommunen Lillestrand har åtte tettsteder. Fire av dem ligger på øyene Storøy og Lilleøy. Øyene har ingen broforbindelser men det går en fergerute Oddeneset-Lillegrend-Storøyhavn-Oddeneset. Se Figur 1. Veiene i figuren har kjørefelt i begge retninger.

(a) Fergeruten i Lillestrand skal legges ned. I stedet skal det bygges tre (to-veis) broer, en mellom øyene og en fra hver øy til fastlandet. I kommunestyret er det allerede bestemt at det skal gå en bro mellom Lillegrend og Oddeneset, og en bro mellom Storøyhavn og Lillegrend. Nå skal de bestemme hvor broforbindelsen skal gå mellom Storøy og fastlandet. Det er stilt to krav til løsningen:

- Postbudet vil slippe å kjøre gjennom samme sted flere ganger. Broen må altså plasseres slik at det finnes en rute som starter og slutter i samme tettsted og som går gjennom alle tettstedene bare en gang.
- Turistsjefen mener at veiene i kommunen går gjennom så vakkert og variert landskap at en kjøretur rundt i kommunen er en attraksjon i seg selv. Hun mener at broen bør plasseres slik at man kan ta 'kommunerundturen', dvs. starte og slutte i samme tettsted og kjøre langs alle veiene uten å måtte kjøre samme vei to ganger.

Det er din oppgave å utrede mulighetene. Du skal avgjøre om postbudet og touristsjefen kan få oppfylt kravene sine. Diskuter hvorvidt:

- (i) det finnes løsninger som oppfyller begge krav samtidig;
- (ii) det finnes løsninger som oppfyller kravene hver for seg.

(b) Betrakt følgende to grafer:

(ii) grafen (med veiene og de nye broene, uten fergerutene) der broen mellom Storøy og fastlandet går mellom Berg og Skipperhavn.

Løsning: I det siste alternativet vil noden skipperhavn ha grad 4, noe som ingen av nodene i det første alternativet har. Dette betyr at grafene ikke er isomorfe.

The map shows the coastline of the Oslo fjord region. The FASTLAND is on the left. The coastline includes Solvik, Skipperhavn, Dal, Oddneset, Storøy, Storøyhamn, Lilleø, Lillegrend, Berg, and Yttervika. A dashed line indicates the location of the study area, which is a small inlet between Oddneset and Storøyhamn.

2 Førsteordens logikk

Oversett følgende setninger til formuler i førsteordens logikk. Du kan velge signatur selv.
Skriv ned signaturen, og hva ariteten til symbolene er.

(a) Ingen studenter er glade eller irriterte.

Svar: $\neg \exists x (Sx \wedge (Gx \vee Ix))$

$S(x)$: 1

$G(x)$: 1

$I(x)$: 1

(b) Alle flinke sykepleiere er rike.

Svar: $\forall x ((Fx \wedge Sx) \rightarrow Rx)$

$F(x)$: 1

$S(x)$: 1

$R(x)$: 1

(c) Det er ikke slik at alle ikke er høye.

Svar: $\neg \forall x \neg Hx$

$H(x)$: 1

(d) Det er ikke slik at noen tanter ikke både er sure og gamle.

Svar: $\neg \exists x (Tx \wedge \neg (Sx \wedge Gx))$

$T(x)$: 1

$S(x)$: 1

$G(x)$: 1

(e) Enten er alle kjedelige eller så er noen uærlige.

Svar: $(\forall x Kx \vee \exists x Ux)$

$K(x)$: 1

$U(x)$: 1

(f) Hvis alle dommere er høye, så finnes det noen dommere som er berømte.

Svar: $(\forall x (Dx \rightarrow Hx) \rightarrow \exists x (Dx \wedge Bx))$

$D(x)$: 1

$H(x)$: 1

$B(x)$: 1

(g) Hvis Anne er en journalist, så finnes det en redaktør som kjenner Anne.

Svar: $(Ja \rightarrow \exists x (Rx \wedge Kxa))$

$J(x)$: 1

$R(x)$: 1

(h) Ingen er en kjedelig republikaner.

Svar: $\neg \exists x (Kx \wedge Rx)$

$K(x)$: 1

$R(x)$: 1

(i) Alle kjedelige professorer er høye.

Svar: $\forall x ((Kx \wedge Px) \rightarrow Hx)$

$K(x)$: 1

$P(x)$: 1

$H(x)$: 1

(j) Noen sårer alle.

Svar: $\exists x \forall y Sxy$

$S(x,y)$: 2

(k) Anne hjelper alle.

Svar: $\forall x Hax$

$Ha(x)$: 1

(l) Det er noen som alle forstår.

Svar: $\exists x \forall y Fyx$

$F(y,x)$: 2

(m) Ingen som ikke er studenter liker noen som er gretne.

Svar: $\neg \exists x (\neg Sx \wedge \exists y L(x, y))$

$S(x)$: 1

$L(x,y)$: 2

3 Kombinatorikk

(a) Antonsen, oppgave 18.8

Hvor mange passord kan vi lage med følgende begrensninger: Et passord skal ha 8 tegn. første tegn må være en bokstav, og resten må være bokstaver eller tall. Vi skiller ikke mellom store og små bokstaver og tar ikke med æ, ø og å. Et passord må inneholde minst ett tall.

- Det første tegnet på være en bokstav, så antall mulige valg: 26

- Antall mulige valg for de resterende 7 tegnene: 36 (26 bokstaver + 10 tall)
- For å passe på at passordet inneholder minst ett tall, kan vi trekke fra antall passord hvor alle 7 tegn er bokstaver (26^7)
- Antall mulige passord blir da:

$$\circ 26 * 36^7 - 26^7$$

$$26 * 36^7 - 26^7 \approx 22\,934\,662\,800\,48$$

(b) Antonsen, oppgave 18.12

- a) Hvor mange funksjoner er det på en mengde med n elementer?

$$M^n$$

- b) Hvor mange av disse er bijektive?

$$n!$$

(c) Antonsen, oppgave 19.2

Vi sier at en streng er et palindrom dersom resultatet blir det samme om den leses forlengs eller baklengs. For eksempel er abba og 1234321 palindromer. Hvor mange palindromer av lengde m er det over et alfabet med n tegn?

- Hvis m er et oddetall
 - $\circ n^{(m-1)}$
- Hvis m er et partall
 - $\circ n^{(m/2)}$